

Lista 3: Definição de Derivada

Exercícios sobre definição de Derivada

Lista 03 - Definição de Derivada

Use a definição: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ para resolver os problemas de 1 a 4.

1. Dada $f(x) = 4x - 3$, encontre $f'(2)$ usando a definição.
2. Dada $f(x) = x^2 + 1$, encontre $f'(1)$ usando a definição.
3. Dada $f(x) = \frac{1}{x}$, encontre $f'(2)$ usando a definição.
4. Dada $f(x) = 3x + 5$, use a definição para encontrar a função derivada $f'(x)$.
5. Um objeto se move segundo a função posição $s(t) = t^2 + 3t$ (s em metros, t em segundos).
 - (a) Qual sua velocidade média entre $t = 1$ e $t = 4$?
 - (b) Encontre a velocidade instantânea em $t = 2$ s usando a definição de derivada.
6. Uma população de bactérias é dada por $P(t) = 200 + 30t$ (t em horas). Calcule a taxa de crescimento instantânea para qualquer tempo t usando a definição de derivada.
7. Para $f(x) = x^3 - 2x$:
 - (a) Encontre $f'(x)$
 - (b) Calcule $f'(1)$ usando o resultado do item (a)
 - (c) Escreva a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto onde $x = 1$